光明区凤凰街道尚智科技园项目工地“5·20”触电事故调查报告

日期：2021年 08月 25日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2021年5月20日17时30分许，光明区凤凰街道尚智科技园项目工地发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，光明区人民政府批准成立了由区领长，区应急管理局、光明公安分局、区住房建设局、区群团工作部（总工会）、凤凰街道办事处为成员单位的事故调查组，并依法邀监委派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证、找人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查完毕，具体情况如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生位置情况

事故发生地点位于光明区凤凰街道光明大道与科裕路交汇处东南侧尚智科技园项目工地3C栋负一层地下室，具体位置位于3C栋（车库编号B-081旁边）。

（二）事故发生单位概况

机电维保单位：北京怀特机电设备安装工程有限责任公司（以下简称“北京怀特机电公司”），住所：北京市通州区经海五路1-5层。法定代表人：郭长林，统一社会信用代码：91110116102614847W，业务范围：销售建筑材料、五金交电（不含电动自行车设备、电气设备、金属材料、装饰材料；租赁专用设备；技术咨询。该公司具备建筑业企业资质证书，资质类别及等级：建筑装修装业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级。

（三）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“深圳特建发公司”），法定代表人：李文雄，统一社会信用代码：9144030058271693X9，住所：深圳市福田区福田街道福华一路大中华国际交易广场裙楼7楼，业务范围：园区综合开发、城市单元市重大基础设施建设；以产业园区为主的地产项目开发与运营、与运营园区相关的产业投资。

2.总承包单位：中建二局第三建筑工程有限公司（以下简称“中建二局三公司”），法定代表人：张万宾，统一社会信用代码：91110000063370987XW，住所：北京市丰台区海鹰路6号院30号楼，业务范围：施工总承包，专业承包；工程勘察设计；起重机械安装、维修和租赁；模板制作与租赁。该公司具备建筑业企业资质证书，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、机电工程施工总级。

（四）事故工程概况

事故工程为尚智科技园机电安装附属维护保修项目。尚智科技园于2021年5月12日完成竣工验收，2021年5月17日深圳市建筑工督站下发了《终止施工安全监督告知书》。事发前，该项目已进入维护、保修义务阶段。

2018年12月29日，深圳特建发公司与中建二局三公司签订了《深圳市建设工程施工（单价）合同》，深圳特建发公司将尚智科施工总承包工程交由中建二局三公司承包，工程范围：尚智科技园的全部主体结构和机电工程的建设以及室内精装修工程，同时双方《安全生产管理协议书》约定了各自的安全生产管理职责。

2019年5月16日，中建二局三公司将尚智科技园的机电专业分包工程交由北京怀特机电公司负责施工，双方签订了《尚智科技园包工程机电专业安装工程分包合同书》，施工内容：室内外给排水、室内电气工程、专业工程的预留预埋工程等，同时双方签订了《管理协议书》约定了各自的安全生产管理职责。

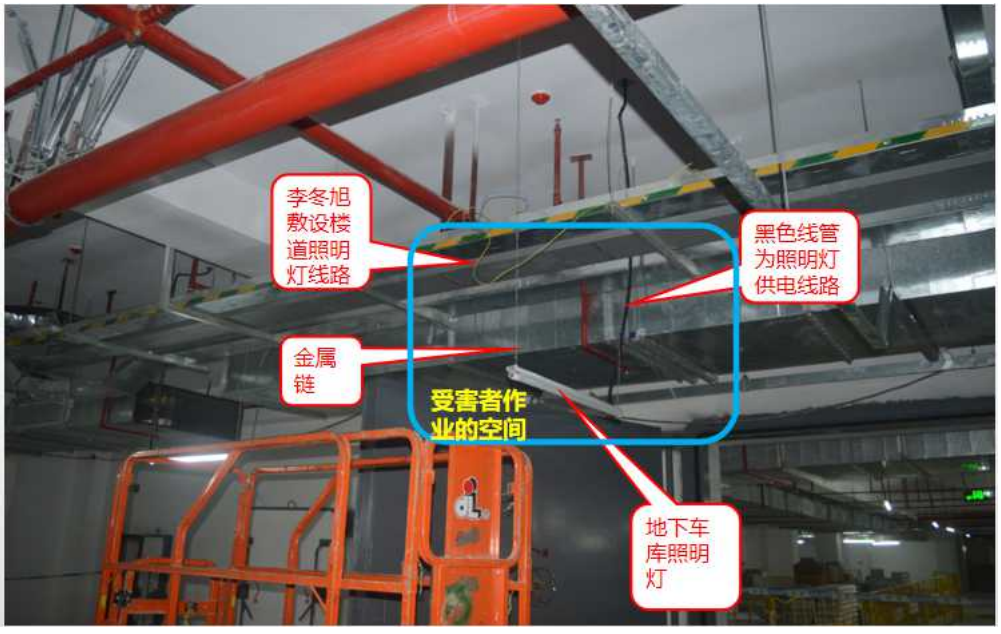
2021年5月12日，尚智科技园完成竣工验收；2021年5月19日，甲方中建二局三公司与乙方北京怀特机电公司签订《维保工程质产管理协议》，尚智科技园机电安装工程分包合同施工内容已履行完毕，项目已进入维护维修阶段，对后续维修内容管理协议约定，线、设备安装和装修工程质量保修期为二年，甲方在质量保修期内，使用过程中发生任何质量问题，乙方根据合同服务义务承担工程保修责任。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2021年5月20日下午13时30分许，北京怀特机电公司工人李海峰和李冬旭到尚智科技园项目工地3C栋负一层地下室开始进行放（敷设楼道照明灯电线工作）。工人李冬旭负责站在升降平台车上作业，李海峰负责在地面上给李冬旭递材料和工具。

下午5时30分左右，李冬旭需要给作业的线槽打孔，让李海峰拿小型电钻工具给他，李海峰发现电钻没电后就独自一人去库房找程来回大约5分钟）。下午5点35分许，工人李海峰取完电池回来后，看到李冬旭平躺在升降车上，喊了李冬旭几声没有反应，立即找一起将李冬旭从升降车上抬下来放到地面，随后将其送医院救治。



经查：

1.事发前，工人李冬旭当天作业内容是放线，具体是向线槽内敷线及整理线槽内电线，涉事项目《建筑电气施工方案》管内穿绝装的操作工艺规定，放线时导线应置于放线架上，涉事工人的放线作业内容不涉及带电作业；放线工人在敷设完线路后，下一步导线序由专人电工进行。

2.事发部位在升降平台车上，升降车旁边环境情况为：北侧上方是东西向布设的消防管，消防管道的北侧是电缆电槽，李冬旭敷照明灯电源线还搭挂在电缆槽上。升降车的东侧上方靠近升降车防护栏上横杆约30厘米处有车库通道照明灯管。

3.事发前作业工具情况：李冬旭徒手进行敷设楼道照明灯电源线的作业，并且一直站在升降车操作平台上，升降车为充电电池型车，升降车处于未升起状态。事发后，现场人员未开动和操作升降车。升降车从事发时到现场勘查时一直未改变状态。升降车为桔红高度为2.1米，有线摇控型，防护栏1.1米。

4.升降车旁车库通道照明灯位置：李冬旭作业用的升降车的作业平台操作护栏东侧最上的横栏上方有一个悬挂式的车库通道照明灯是为1.2米的长管型灯具（额定电压220v，50HZ）为南北向悬挂。此照明灯是由车库负一层顶板（天花板）固定的两条金属链悬挂金属挂链与灯的电源线绝缘蛇皮套管并行布设。

5.经深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司对涉事项目的安全生产情况及事故现场进行检验：

根据现场勘测结果，事故照明灯的接线：保护接地线（黄、绿色的PE线）接在标有接地标志的端子上；零线（蓝色线）接在零线有N的端子）上；相线（黄色线）接在相线端子（标有L的端子）上，可以确认事故照明灯电源线的负载侧接线（支座内部接线)是符范。

事故照明灯支座内部接线端子上的保护接地线（黄、绿色的PE线）与接线盒内预留的相线（绿色线）使用线夹连接；引至事故照内部接线端子上的相线（黄色线）与接线盒内预留的保护接地线（黄、绿色的PE线）使用线夹连接。可以确认事故照明灯电源线的电（顶板接线盒内接线）不符合施工规范。

综上所述，事故照明灯电源线的电源侧接线（顶板接线盒内接线）不符合施工规范，事故照明灯的电源线保护接地线的电源侧接上，负载侧接到事故照明灯的金属支座上，致使当事故控制开关合闸时，事故照明灯的电源线的保护接地线带电，而灯具金属挂链与相连，则可确认，当事故控制开关合闸时金属挂链带电。

6.涉事照明灯电源线于2020年12月份由北京怀特机电公司机电班组负责安装，通过查询该公司项目管理制度、机电安装记录等资涉事照明灯电源线区域有十几名工人进行安装。事发时，该项目已竣工，处于维护、保修阶段，原机电安装工人大部分已离开工地。

7.中建二局三公司设立了尚智科技园工程项目部及安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；建立了安全生产责任制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，对工人进行安全技术交底，定期开展施工现场和隐患排查；与分包单位签订了安全管理协议书并约定了各自的安全管理责任。

8.深圳特建发公司在事故工程实施期间，配备了专职安全生产管理人员；制定了项目安全管理制度，签订了安全生产责任书，明安全生产责任主体；定期对项目工地进行安全巡查，督促安全生产管理与隐患治理，对巡查发现的隐患下发了《安全文明施工隐患回《安全隐患罚款通知单》《处罚告知单》，定期对各参建单位下发安全警示函等。

（二）事故救援与应急处置情况

事故发生后，现场工人李海峰找其他工友帮忙从升降车上把李冬旭抬下来，同时通知了北京怀特机电公司周宪成、周宪利，二人场，分别给李冬旭做人工呼吸、心肺复苏，随后周宪成开车将伤者李冬旭送到国科大医院西院区，下午6时许送到国科大医院西院区于晚上19时30分左右宣布李冬旭死亡。5月20日22时许，区总值班室接光明公安分局报事故情况，光明公安分局、区应急管理局、区局等部门及辖区街道第一时间赶赴现场处置，初步怀疑该名工人是在工地内作业过程中触电，后医院抢救无效死亡。

（三）事故单位谎报情况

北京怀特机电公司项目经理周宪成接到事故报告后，向中建二局三公司项目经理李强谎报工人李冬旭是在工地上晕倒，未按规定圳特建发公司、中建二局三公司和政府有关部门如实汇报事故情况。

2021年5月20日下午6时许，项目经理周宪成开车将伤者李冬旭送到国科大医院西院区，周宪成为了不被追究责任，安排施工员工长马勇统一口径李冬旭在工地外死亡，教唆施工员周宪利、工长马勇在向公安民警讲述李冬旭受伤情况时，谎称李冬旭是在工地下的途中晕倒在工地外的马路上受伤，隐瞒了李冬旭受伤的地点和受伤原因等情况。5月20日晚上10时许，南凤派出所民警将项目经理施工员周宪利、工长马勇等人带至派出所接受调查。经公安部门、区应急管理局调查，证实周宪成指使施工员周宪利、工长马勇捏造冬旭受伤地点、死因。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。李冬旭（死者），男，33岁，汉族，河北承德人，与北京怀特机电公司有签订劳动合同。

广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴定所[2021]病鉴字第88号）鉴定意见：本例死者李冬旭符合生前电急性循环呼吸功能衰竭死亡。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约为180万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人李冬旭在敷设线路作业过程中其左手不慎碰触到金属电线槽，右手掌背侧碰触到带电的涉事照明灯的金属挂链，形成触电回起事故。

（二）间接原因

1.北京怀特机电公司对施工现场的安全工作管理不力，施工作业环境存在安全隐患；未落实事故隐患排查治理工作，未采取技术及时消除事故照明灯电源线保护接地线、金属支座、金属挂链带电的事故隐患。

2.北京怀特机电公司主要负责人于林海，未认真督促检查本单位项目的安全生产工作，及时消除事故照明灯的金属挂链带电的事

（三）事故性质

经事故调查组认定，该起事故是一起因机电安装单位在附属工程维护维修期间，未认真履行安全主体责任，隐患排查不到位而引生产安全责任事故。

五、事故责任认定及事故责任单位和人员的处理建议

（一）北京怀特机电公司未认真履行安全生产主体责任，对项目安全工作管理不力，施工作业环境存在安全隐患；未落实事故隐理工作，未能及时排除事故照明灯的金属挂链带电的事故隐患；未按规定如实报告生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安法》第三十八条第一款及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款的规定，对本起事故的发生和谎报事故负有管理责任，圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定对其进行处理。

（二）北京怀特机电公司负责人于林海，未认真督促检查本单位项目的安全生产工作，及时消除事故照明灯的金属挂链带电的事其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依人民共和国安全生产法》有关规定对其进行处理。

（三）北京怀特机电公司项目经理周宪成、施工员周宪利、工长马勇在事故发生后，未按规定如实报告生产安全事故，涉嫌谎报议深圳市光明区应急管理局依据有关规定移送光明公安分局依法予以处理。

六、政府部门管理情况

（一）区住房和建设局安全监管履职情况

区住房和建设局对在监在建245个房屋市政工程项目开展建筑施工安全整治行动，重点加强危大工程管理、恶劣天气下、重大节中、项目关键管理人在岗履职等方面抽查，实行清单化管理；有针对性地开展起重设备、基坑、高支模、脚手架等危险性较大的分部专项检查工作，防范突发安全生产隐患，遏制安全生产事故发生。截至2021年5月，未发现较大、重大安全隐患，相关一般安全隐患督促落实整改。

通过委托第三方专业机构对市住房建设局监管项目开展安全文明施工日常巡查，每月全覆盖；截至2021年5月，累计出动368人个市管工地进行安全巡查，发现安全隐患1055条，已整改888条，整改率为84.17%，余下167处隐患已报市住房建设局督促责任单位改，形成市区联动机制，防止事故发生。

（二）凤凰街道办事处安全监管履职情况

凤凰街道办事处履行属地管理责任，开展日常巡查与检查，督促隐患整改。截至2021年5月，凤凰街道累计巡查尚智科技园项目要对高空作业施工人员未系安全带、电线拖地破皮未架设、临边未设置防护栏杆等重点岗位及设备设施开展了隐患排查整治，巡查过隐患35处（28处安全隐患，7处文明施工问题），下发《整改通知书》4份，整改隐患35处，整改率100%。

七、事故防范措施和整改建议

（一）事故项目各参建单位要深刻反思、立即整顿，全面排查安全管理中存在的薄弱环节，认真组织事故分析，抓好安全管理深排查整改，加强作业风险防范，采取强有力措施杜绝安全事故发生，做到以下要求：

1.建设单位组织各分包单位所有管理人员加强学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关事度。要严格遵守事故报告制度要求，发生事故后相关管理人员及单位要及时报告，杜绝事故迟报、漏报、谎报、瞒报；

2.施工单位、机电分包单位要正确认识安全生产的极端重要性，对照安全生产法律法规责任清单认真履责；各级管理人员和各类要对照本岗位工作职责和安全责任，完善安全责任清单，切实照单履责；要健全作业风险管控机制，认真执行动电、动火作业的管理求，严格风险管控工作监督，审核把关风险管控措施，深入排查各类事故隐患，强化高风险作业安全管理；

3.加强现场安全管理，施工单位、机电分包单位要细化现场作业管控和风险辨识，严格落实检修方案审核工作，强化到岗到位执维护作业现场安全生产秩序；

4.深圳特建发公司、中建二局三公司要加强对附属维修维保项目的安全管理，督促相关单位认真落实安全技术交底和安全操作规施工实际情况完善各项安全施工措施。

（二）区行业监管部门及各街道办事处应引以为戒，加强附属工程维保维修项目安全监管。一是继续加强安全生产作业宣传教育化安全生产知识培训，尤其事故报告制度培训，杜绝事故迟报、漏报、谎报、瞒报；二是加大巡查检查力度，组织开展行业领域安全检查行动，特别是易造成高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等事故的重点环节和重点部位，及时消除安全生产隐患；三是督促有位在市属工程终止监督后，相关附属工程达到区行业监管部门报建条件的，向区行业监管部门报建，由区行业监管部门进行监管；达条件的按小散工程在属地街道备案，由街道进行安全生产纳管。

光明区凤凰街道尚智科技园

“5·20”触电事

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：